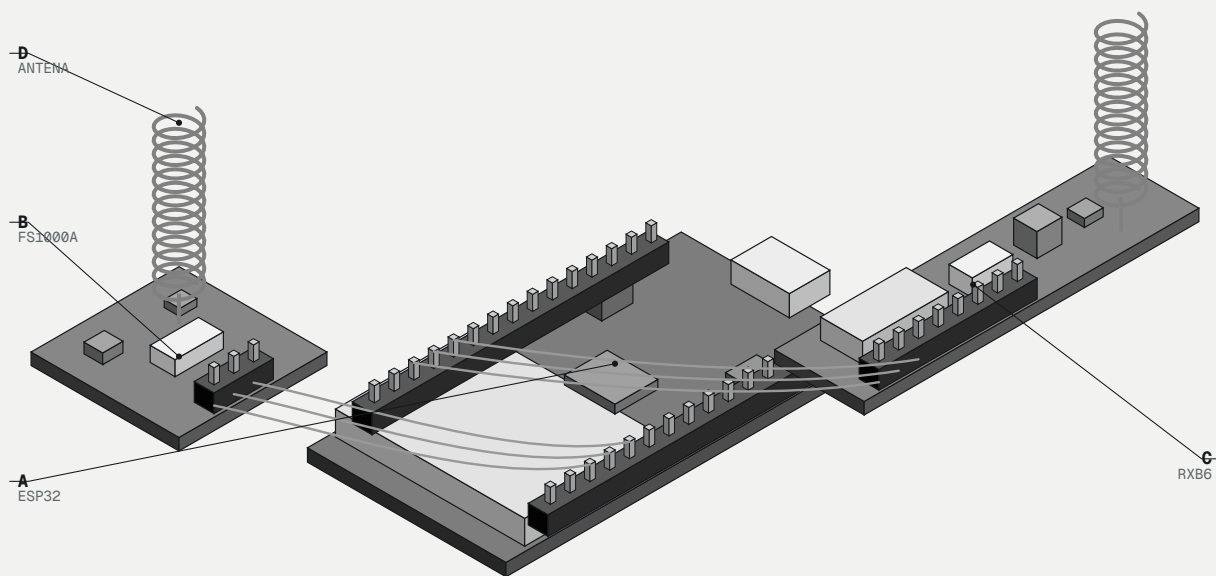


MANUAL DE MONTAGEM

Ponte de radio 433,92 MHz · ESP32 · seis fios · nenhum ponto de solda



PECAS
07

FIOS
06

SOLDA
00

TEMPO
25 MIN

Conteúdo da caixa

INVENTARIO

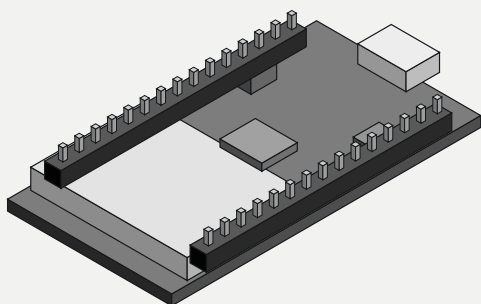
Confira todas as peças antes de começar. Cada uma recebe um código usado nas etapas seguintes.

A Placa ESP32 DevKit

30 PINOS, SOLDADOS

x1

R\$ 35,88

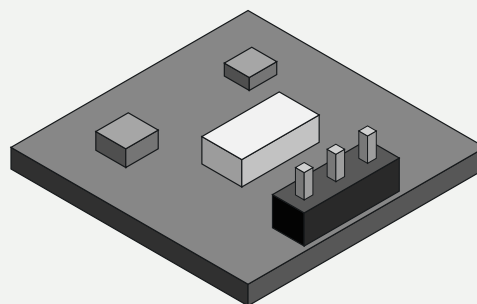


B Transmissor FS1000A

433 MHZ, 3 PINOS

x1

R\$ 20,90

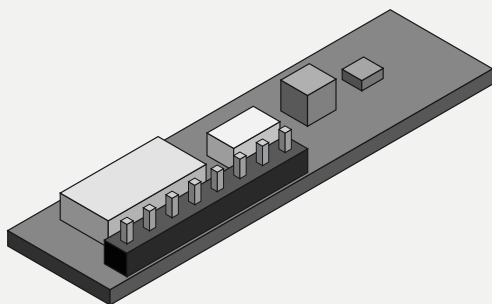


C Receptor RXB6

SUPER-HETERODINO

x1

R\$ 35,05



D Antena helicoidal

SW433-TH22

x2

R\$ 25,78

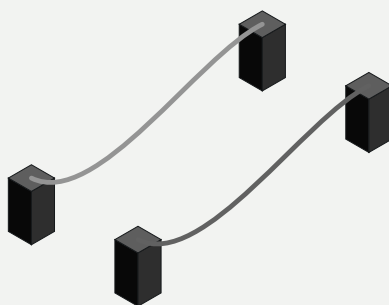


E Jumper fêmea-fêmea

40 UNIDADES

x6

R\$ 17,97

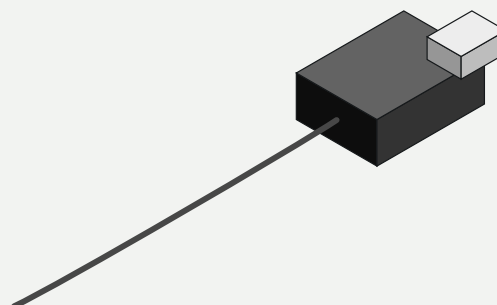


F Cabo micro USB

DE DADOS, 1,5 M

x1

A COMPRAR

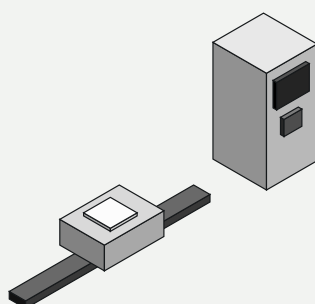


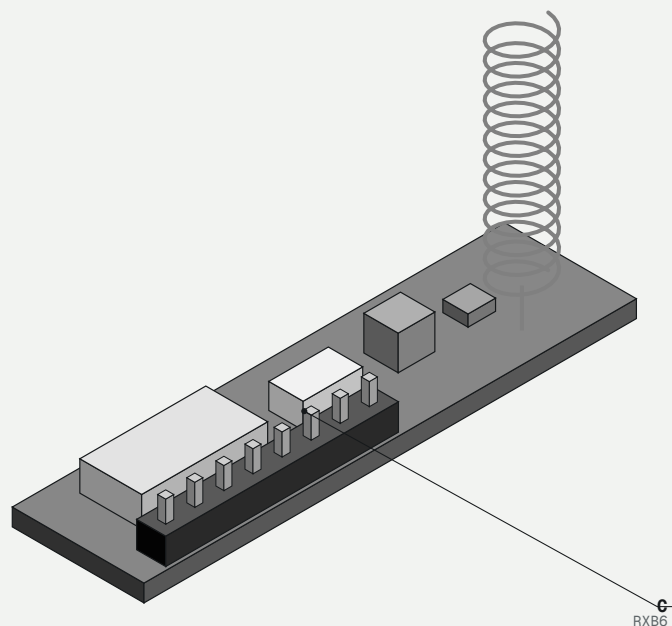
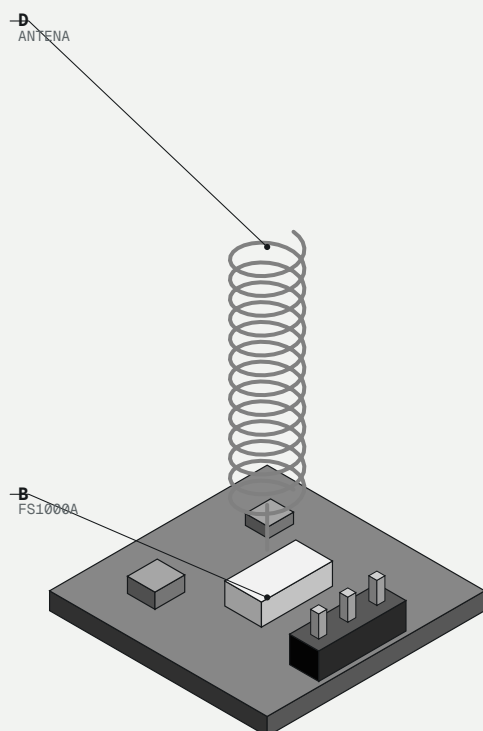
G Coleira e controle

PUPOPAN, Ø A 99

x1

R\$ 74,44



**O QUE FAZER**

Enfie a perna da antena helicoidal no furo marcado ANT de cada plaquinha. Ela entra por pressao e fica firme sem solda. Deixe a mola reta e apontando para cima.

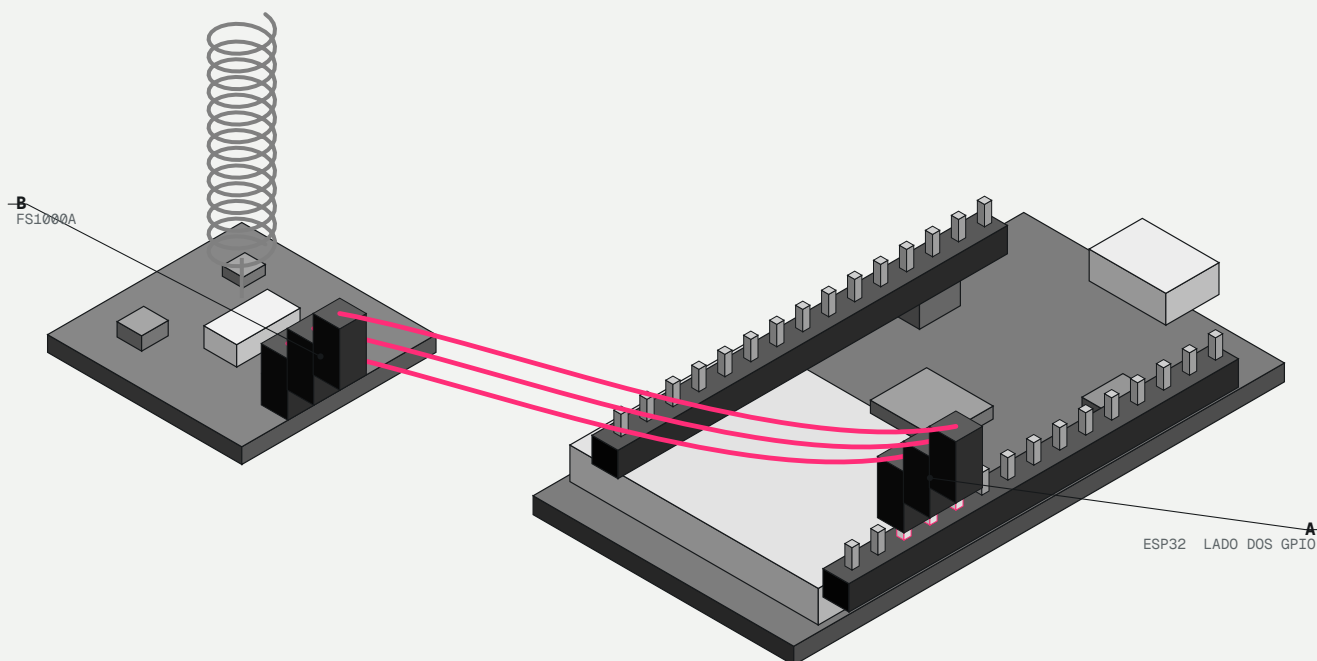
ATENCAO

Leia a serigrafia impressa na placa, nao conte a posicao do pino. O furo ANT fica na borda oposta a barra de pinos. Uma antena por modulo, duas no total.

Ligar o transmissor

Tres fios entre o FS1000A e a ESP32. Esta e a ligacao minima: com ela a coleira ja obedece.

B -> A



FS1000A	ESP32	FUNCAO
• VCC	3V3	alimentacao 3,3 V
• GND	GND	terra comum
• DATA	GPIO 4	sinal de radio

O QUE FAZER

Use tres jumpers femea-femea. Os dois lados tem pino macho, por isso o conector de furo nas duas pontas encaixa direto, sem protoboard.

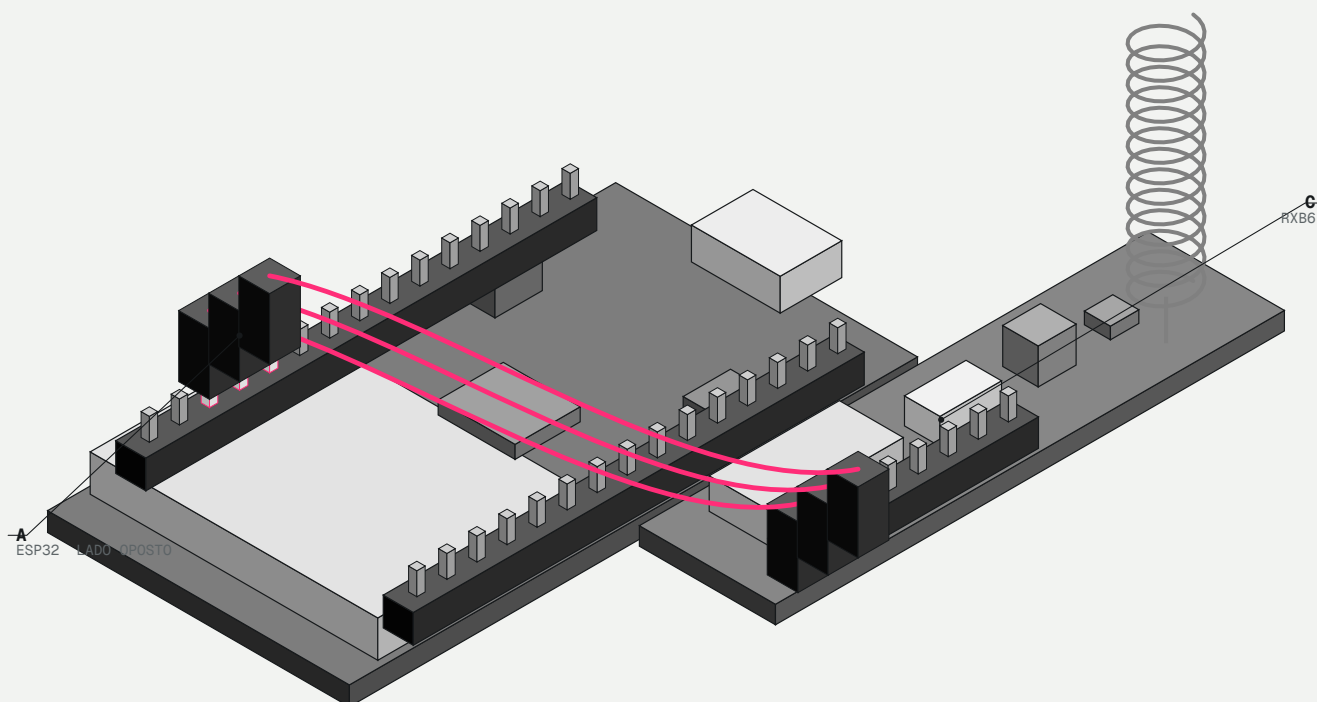
ATENCAO

Comece pelo 3V3. Se o alcance ficar curto, mude so o VCC para o pino VIN de 5 V e mantenha o DATA no GPIO 4. Nada de 5 V volta para a placa.

Ligar o receptor

Mais tres fios, do outro lado da placa. So e necessario se a coleira nao responder ao modo descoberta.

C -> A



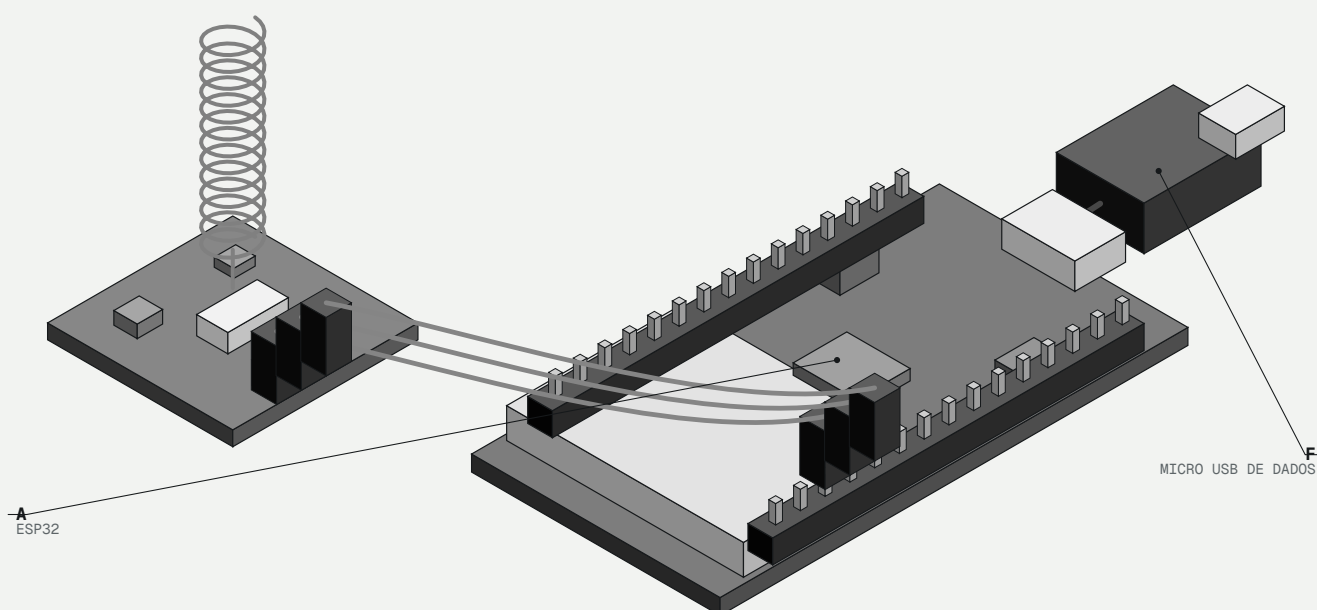
RXB6	ESP32	FUNCAO
• VCC	VIN (5 V)	aceita de 3 a 5,5 V
• GND	GND	segundo pino de terra
• DATA	GPIO 5	captura do sinal

O QUE FAZER

O RXB6 tem oito pinos e voce usa tres. Alimente pelo VIN para nao disputar o unico 3V3, que ja foi para o transmissor. O pino DER nao e usado.

ATENCAO

O receptor de brinde do kit do FS1000A nao serve para capturar. Ele e super-regenerativo e joga ruido continuo na saida mesmo sem sinal.

**O QUE FAZER**

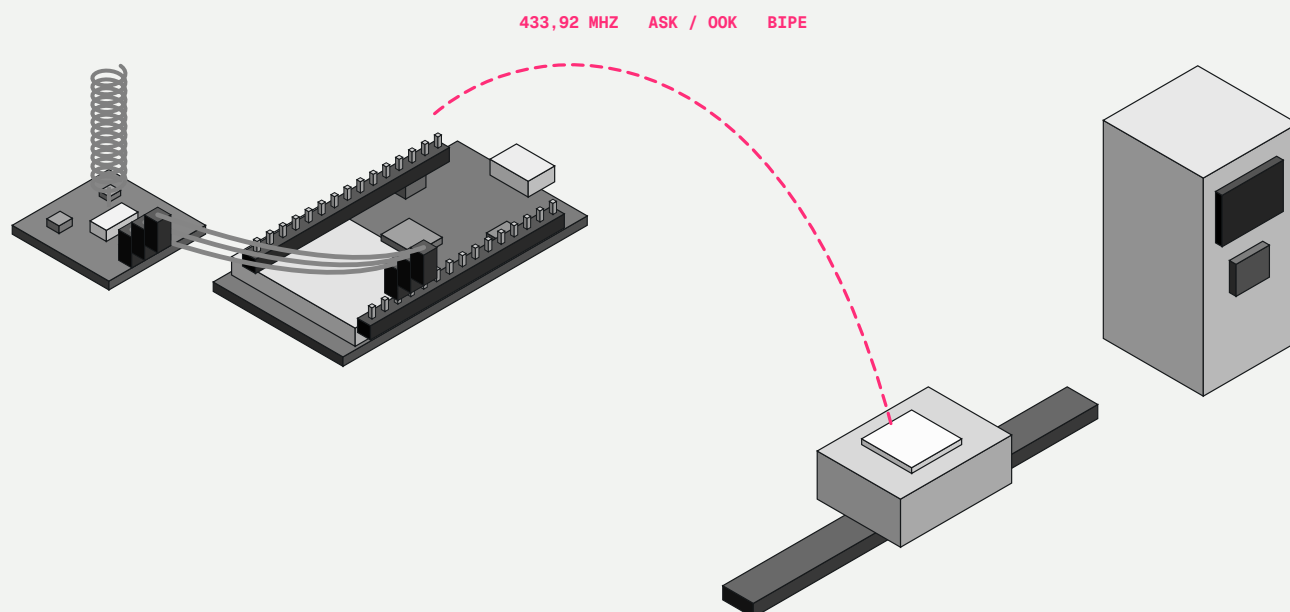
Ligue o cabo na ESP32 e numa porta USB do computador. O LED da placa acende e no Windows aparece uma porta COM nova, por exemplo COM3.

SE NAO APARECER

Quase sempre o cabo so de carga, que nao transmite dados. Troque por um de dados. Se ainda assim nada, instale o driver CH340 ou CP2102.

POSICAO

Deixe a placa sobre a mesa, com a antena para cima e longe do gabinete. Caixa de metal bloqueia 433 MHz e derruba o alcance.



1	Ligue a coleira	um toque no botao, ela apita uma vez
2	Entre em pareamento	segure o botao ate apitar e o LED piscar rapido
3	Rode o modo descoberta	testa CaiXianlin, Petrainer, 998DR, T330 e D80
4	Ouca a resposta	o protocolo certo e aquele em que a coleira apita de volta

SE NENHUM RESPONDER

A coleira e de uma familia ainda nao documentada. Ai entra o RXB6: capture um quadro do controle original e decodifique com o mapa da pagina 8.

MANTER O CONTROLE ORIGINAL

Em vez de inventar um identificador, capture o do controle de fabrica e use o mesmo. A coleira nao distingue os dois e ambos passam a funcionar.

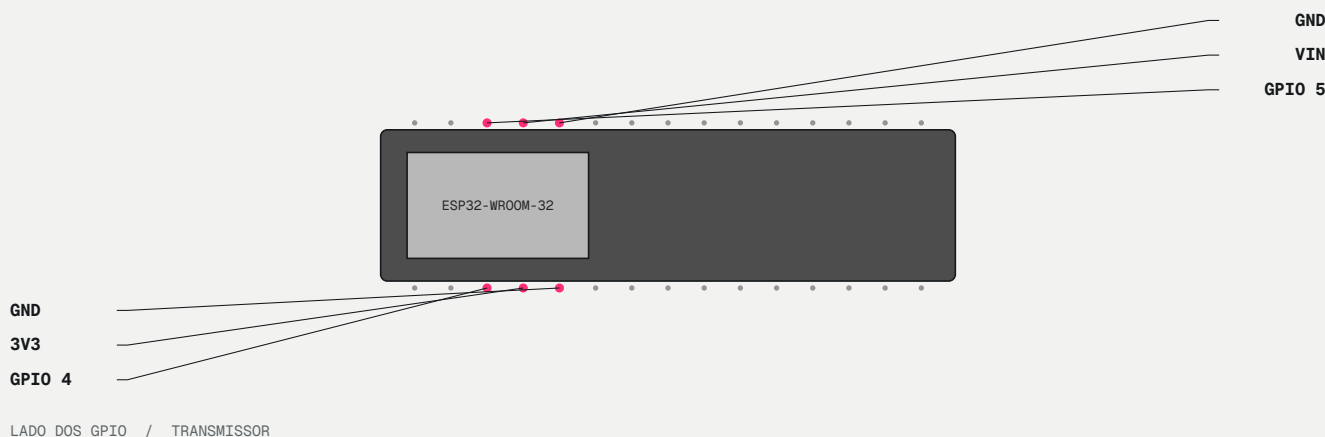
Referencia

APENDICE

Mapa de pinos, tabela completa de ligacoes e o quadro de radio do protocolo mais provavel.

VISTA SUPERIOR / OS SEIS PINOS EM USO

LADO OPOSTO / RECEPTOR



ORIGEM	DESTINO	SINAL	ETAPA
• B FS1000A VCC	A ESP32 3V3	alimentacao 3,3 V	02
• B FS1000A GND	A ESP32 GND	terra comum	02
• B FS1000A DATA	A ESP32 GPIO 4	pulsos de radio, saida	02
• C RXB6 VCC	A ESP32 VIN	alimentacao 5 V	03
• C RXB6 GND	A ESP32 GND	terra comum	03
• C RXB6 DATA	A ESP32 GPIO 5	pulsos de radio, entrada	03
• D ANTENA	B e C, furo ANT	quarto de onda, 17,3 cm	01
• F CABO USB	A ESP32 micro USB	energia, gravacao, serial	04

QUADRO CAIXIANLIN / O PROTOCOLO MAIS PROVAVEL

PREAMBULO 1400 / 750 us BIT 1 = 750 / 250 us BIT 0 = 250 / 750 us



PAYLOAD [ID 16] [CANAL 4] [TIPO 4] [INTENSIDADE 8] + CHECKSUM 8 + 3 ZEROS
TIPO 1 CHOQUE 2 VIBRACAO 3 BIPE INTENSIDADE 0 A 99

VERIFICACAO FINAL

Seis fios, duas antenas, um cabo. Confira que nenhum jumper saiu do lugar e que as antenas estao retas antes de energizar.

SEGURANCA

Nunca no pescoco, no peito ou sobre a coluna. Comece em intensidade 5 a 10 com 300 ms. Somente adultos, somente com consentimento.